

Termo IB - Resumen de fórmulas

1. Gases ideales

$$PV = nRT \quad PM = \rho RT, \quad \rho \equiv \text{densidad}, \mathcal{M} \equiv \text{Masa molar}$$

2. Conservación de la energía

$$dE = dU + \sum dE_i = \delta Q - \delta W$$

$$dU = nc_v dT \quad dH = dU + d(PV)$$

Si $P = \text{cte}$, $dH = dU + PdV = nc_p dT$

3. Transformaciones adiabáticas cuasiestáticas en gases

$$c_v = \{3/2R, 5/2R, 3R\} \quad c_p = c_v + R$$

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v} \quad TV^{\gamma-1} = c_1; TP^{(1-\gamma)/\gamma} = c_2; PV^\gamma = c_3;$$

$$c_p = \frac{\gamma}{\gamma-1}R \quad c_v = \frac{1}{\gamma-1}R$$

4. Sistemas abiertos

$$h^0 = h + gz + \frac{1}{2}c^2$$

$$dE_{VC} = \delta Q + \sum_k h_{in}^0 |\delta m| - \sum_k h_{out}^0 |\delta m| - \sum_k \delta W_k - \delta W_{ExpVC}$$

$$\delta m_{VC} = \sum_k |\delta m_{in}| - \sum_k |\delta m_{out}|$$

Bernoulli: $P_2 + \rho gz_2 + \frac{1}{2}\rho c_2^2 = P_1 + \rho gz_1 + \frac{1}{2}\rho c_1^2 = \text{cte}$

5. Dispositivos en régimen estacionario

Bomba (líquido) - $w_{eje} = h_2 - h_1 = \Delta u + v\Delta P$

Bomba ideal: $-w_{eje} = v\Delta P$

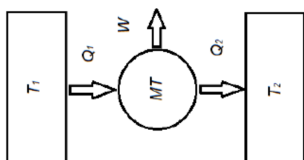
Turbina: $w_{eje} = h_{in} - h_{out} = c_p(T_{in} - T_{out})$

Intercambiador de calor: $\sum_k h_{out}^0 \dot{m}_{out} = \sum_k h_{in}^0 \dot{m}_{in}$

Tobera-Difusor:

$$h_1^+ = h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 = h_2^+ \quad \dot{m} = c_1 A_1 \rho_1 = c_2 A_2 \rho_2 = \text{cte} \quad (1)$$

Máquina térmica:



6. Segundo principio

Máquina Térmica: $W = |Q_1| - |Q_2|$

$$\eta_{MT} = \frac{W}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \Rightarrow 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Máquina Frigorífica: $Q_1 = Q_2 + W \quad \beta_{MF} = \frac{Q_2}{W}$

$$\beta_{BC} = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_2 + W}{W}$$

Entropía: $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad dS_{Real} \geq 0 \quad dS = \frac{\delta Q}{T} + dS_{gen}$

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{Pdv}{T} = \frac{dh}{T} - \frac{vdP}{T}$$

Líquidos/Sólidos incompresibles: $c_v = c_p = C, dv = 0$

$$ds = \frac{CdT}{T}$$

Gases ideales: $ds = \frac{c_v dT}{T} + \frac{Rdv}{v} = \frac{c_p dT}{T} - \frac{RdP}{P}$

6.1. Sistemas abiertos con j entradas y salidas y k fuentes de temperatura constante:

Q_k respecto al volumen de control:

$$dS_{VC} \geq \sum_j \delta m_j + \sum_k \frac{\delta Q_k}{T_k}$$

Escrito por unidad de tiempo en régimen estacionario:

(salidas - entradas)

$$-\sum_j s_j \dot{m}_j = \sum_k \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \dot{S}_{gen}$$

Trabajo para una máquina en flujo estable:

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dP - \Delta k_E - \Delta p_E$$

6.2. Eficiencias isoentrópicas

$$\eta_{Bomba}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{v\Delta P}{c\Delta T + v\Delta P}$$

$$\eta_{Compresor}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{out}^s - h_{in}}{h_{out} - h_{in}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Compresor}^S = \frac{T_{out}^s - T_{in}}{T_{out} - T_{in}}$

$$\eta_{Tobera}^S = \left(\frac{c_{out}}{c_{out}^s} \right)^2 = \frac{h_{out}^+ - h_{out}}{h_{out}^+ - h_{out}^s}$$

$$\eta_{Turbina}^S = \frac{W_{Rev}}{W_{Real}} = \frac{h_{in} - h_{out}^s}{h_{in} - h_{out}}$$

Gases Ideales Perf.: $\eta_{Turbina}^S = \frac{T_{in}^s - T_{out}}{T_{in} - T_{out}}$

Donde $(\cdot)_{out}^s$ se obtiene mediante las relaciones de Poisson (considerando procesos isoentrópicos).

7. Exergía

Exergía: $X = m\Phi = E - E_0 - T_0(S - S_0) + P_0(V - V_0) = -W_{ú,máx}$

$$W_{útil} = W - W_{ATM} = W - P_0(V - V_0)$$

$$\text{Flow Exergy: } \Psi = (h - h_0) - T_0(s - s_0) + \frac{s^2}{2} + gz$$

Sistema A que intercambia calor con k fuentes a T_K :
(visto desde cada fuente)

$$\Delta\Phi = \Delta EX = \Delta E_A - T_0\Delta S_A + P_0\Delta V_A + \sum_k Q_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right)$$

Irreversibilidad (visto desde el sistema):

$$I = T_0 S_{gen} = T_0 \left(\Delta S_A - \sum_k \frac{Q_k}{T_k} \right)$$

Sistema dinámico:

$$\sum \left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \delta Q_k - [W - P_0 dV] +$$

$$\sum \delta m_i \Psi_i - \delta m_e \Psi_e - X_{destr} = dX$$

Algo de eficiencia exergética:

$$\eta_{EX} = \frac{W_{real}}{W_{u,máx}}$$

PONER EFICIENCIA EXERGÉTICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8. Potencial químico

$$dU = TdS - PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial U}{\partial n_j} \right|_{S,V,n_k \neq n_j}$$

$$dH = TdS + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial H}{\partial n_j} \right|_{S,P,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Helmholtz: $F = U - TS$

$$dF = -SdT + PdV + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial F}{\partial n_j} \right|_{T,V,n_k \neq n_j}$$

Energía libre de Gibbs: $H - TS$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_j \mu_j dn_j \quad \mu_j = \left. \frac{\partial G}{\partial n_j} \right|_{T,P,n_k \neq n_j}$$

Ecuación de Gibbs-Duhem:

$$SdT - VdP + \sum_j n_j d\mu_j = 0$$

$$\mu = g = h - Ts, \quad h - h_0 = \int_{T_0}^T c_P(T) dT$$

$$s - s_0 = \int_T^{T_0} \frac{c_P(T)}{T} dT - R \int_P^{P_0} \frac{dP}{P}$$

$$\mu = \mu(T, P) = \varphi(T) + RT \ln \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

Condición de equilibrio de mezcla: $d\mu_j = d\mu_k$

$$\text{Ley de Dalton: } P_j = \frac{n_j}{V} RT = y_j P_T, \quad y_j = \frac{n_j}{n_T} \quad ()_T = [N]_{\text{Total}}$$

8.1. Entropía de mezcla

$$\Delta S = n \sum_j y_j \Delta s_j$$

$$\text{Gases ideales: } \Delta s_j = c_{Pj} \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) - R \ln \left(\frac{y_{j,2} P_2}{y_{j,1} P_1} \right),$$

Donde T_k y P_k son las temperaturas y presiones de cada estado y cantidad de gas ideal.

9. Sistemas con más de una fase

Sist. heterógeno: Cdo dos o más porciones del sist. tienen propiedades específicas distintas (composición, vol específico, etc).

Fase: Cjto de todas las partes de un sist con mismas propiedades específicas. Un sist heteróg. tiene más de una fase.

Componentes: Nro mínimo de sustancias químicas necesarias p/ describir la compos. de un determinado estado.

Regla de las fases de Gibbs:

Nro de propiedades intensivas independientes para determinar el estado en un sistema en equilibrio: $I = C + 2 - F$

9.1. Sustancias puras

$$\text{Título termodinámico: } x = \frac{m_{\text{gas}}}{m_{\text{gas}} + m_{\text{liq}}} = \frac{m_{\text{gas}}}{m}$$

$$\text{Volúmen específico de mezcla: } v = \frac{V}{m} = xv_g + (1-x)v_\ell$$

De manera similar para otras propiedades, $\lambda = \{u, h, s, \dots\}$

$$\lambda = \frac{\Lambda}{m} = x\lambda_g + (1-x)\lambda_\ell = \lambda_\ell + \lambda_{g\ell}x$$

$$\text{Entalpía del líquido: } h(T, P) = h_{\ell\text{sat}}(T) + v_{\ell\text{sat}}(T)(P - P_{\text{sat}})$$

Relaciones con la función de Gibbs:

$$P = \text{cte: } \left. \frac{\partial g}{\partial T} \right|_P = -s \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial T^2} \right|_P = \left. \frac{\partial s}{\partial h} \right|_P \left. \frac{\partial g}{\partial s} \right|_T = -\frac{c_P}{T}$$

(Decreciente cóncava hacia abajo) // footnote

$$\left. \frac{\partial g}{\partial P} \right|_T = v \quad \left. \frac{\partial^2 g}{\partial P^2} \right|_T = \left. \frac{\partial v}{\partial P} \right|_T = -K_T v$$

$$\text{Ecuación de Clapeyron: } \frac{dP}{dT} = \frac{1}{T} \frac{h_G - h_L}{v_G - v_L} = \frac{1}{T} \frac{\Delta h}{\Delta v}$$

Aproximación de $v_G \gg v_L$ y gases ideales:

$$\frac{dP}{P} \approx \frac{\Delta h(T)}{R} \frac{dT}{T^2}$$

Ecuación de Clausius-Clapeyron $v_G \gg v_L$, $v_G \gg v_S$:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} = -\frac{\Delta h}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

10. Aire húmedo

Presiones parciales: $P = P_a + P_v$, a=dry air, v = vapour

Humedad absoluta:

$$\omega = \frac{m_v}{m_a} = \frac{0,622 P_v}{P - P_v} \rightarrow P_v = \frac{\omega P}{0,622 + \omega}$$

$$\text{Humedad relativa: } \Phi = \frac{m_v}{m_g} = \frac{P_v V / (R_v T)}{P_g V / (R_v T)} = \frac{P_v}{P_g}$$

$$m_g = \text{max humedad en el aire a temp } T: P_g = P_{\text{sat}@T}$$

$$\Phi = \frac{\omega P}{(0,622 + \omega) P_g} \rightarrow \omega = \frac{0,622 \Phi P_g}{P - \Phi P_g}$$

Temperatura de rocío/ dew point : $T_{dp} = T_{\text{sat}@P_v}$

Curva de coexistencia de fases líq.-vapor del agua:

$$\ln(P_s) = -\frac{6709,9}{T} - 4,871 \ln(T) + 51,415 \quad P[kPa], T[K]$$

$$\text{Volumen específico de mezcla: } v = \frac{V}{m_a} \left[\frac{m^3}{kg_a} \right]$$

$$v = \left(1 + \frac{m_v}{m_a} \frac{M_a}{M_v} \right) \frac{RT}{M_a P} = \left(1 + \frac{\omega}{0,622} \right) 0,287 \frac{T}{P},$$

$$T \equiv [K], P \equiv [kPa]$$

$$\text{H esp. del aire seco: } h_a = 1,005T \left[\frac{kJ}{kg_a^\circ C} \right], \quad T_{\text{ref}} = 0^\circ C$$

$$\text{H esp. del vapor de H}_2\text{O: } h_v = 2501,3 + 1,82T \left[\frac{kJ}{kg_v^\circ C} \right]$$

$$\text{H esp. del agua (líq.): } h_\ell = 4,186T \left[\frac{kJ}{kg_{\text{agua}}^\circ C} \right]$$

$$\text{H específica de mezcla a-v: } h = \frac{H}{m_a} = h_a + \omega h_v$$

$$h = 1,005T + \omega(2501,3 + 1,82T) \left[\frac{kJ}{kg_a} \right], T[\equiv][^\circ C]$$

11. Combustible

Signos: RQ exotérmica $\rightarrow$ libera E., $Q < 0 \rightarrow$ cedido.

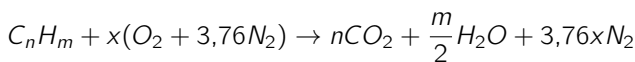
$$\frac{n_{N_2}}{n_{O_2}} = \frac{0,79}{0,21} = 3,76 \text{ Por cada mol de } O_2 \text{ hay 3.76 de } N_2$$

$$\text{Base molar: } \frac{n_{\text{air}}}{n_{\text{fuel}}} \quad \text{Base másica: } \frac{m_{\text{air}}}{m_{\text{fuel}}} = \frac{n_{\text{air}} M_{\text{air}}}{n_{\text{fuel}} M_{\text{fuel}}}$$

$$\text{PE: (Porc. en Exceso)} \rightarrow O_2 \quad m_{\text{air}} = \left(1 + \frac{PE}{100} \right) m_{\text{aire}}^{\text{teórico}}$$

$$\text{PD: (Porc. en Déficit)} \rightarrow CO \quad m_{\text{air}} = \left(1 - \frac{PD}{100} \right) m_{\text{aire}}^{\text{teórico}}$$

Balance de combustión de hidrocarburos:



$$x = n + m/4 \quad \text{Concentr. en base seca: } C_n = \frac{n}{\sum_j n_{j \neq H_2O}}$$

$$\text{Fase del awa: } P_{H_2O} = \frac{m/2}{n + m/2 + y} P \quad P_{H_2O} < P_{\text{sat}}(T) \rightarrow \text{vap.}$$

$$\text{Entalpía: } h_i(T) - h_{f,i}^\circ(T_0) = \int_{T_0}^T c_p(T) dT$$

Entalpía de reacción en cond. estándar: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$\Delta h_{\text{reac}}^\circ = c h_{f,C}^\circ + d h_{f,D}^\circ - [a h_{f,A}^\circ + b h_{f,B}^\circ] \equiv \sum_i \nu_i h_{f,i}^\circ$$

12. Open RQ

$$Q - W = H_{\text{prod}} = H_{\text{react}} = \sum_{\text{prod}} n_p h_p - \sum_{\text{react}} n_r h_r$$

$$Q - W = \sum_{\text{prod}} n_p [h_f^\circ + \Delta h(T_0 \rightarrow T)]_p - \sum_{\text{react}} [h_f^\circ + \Delta h(T_0 \rightarrow T)]_r$$

Conservación de la masa: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

$$n_A^f = n_A^i - a \Delta z, \quad n_B^f = n_B^i - b \Delta z,$$

$$n_C^f = n_C^i + c \Delta z, \quad n_D^f = n_D^i + d \Delta z$$

$\Delta z \equiv$ grado de avance

Agrupando los términos de formación:

$$\sum_{\text{prod}} n_p [h_f^\circ]_p - \sum_{\text{react}} n_r [h_f^\circ]_r = \Delta z \sum_i \nu_i h_{f,i}^\circ = \Delta z \Delta h_f^\circ = \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ$$

$\nu_i \equiv \pm \text{coef. esteq. según si son prod}(+) \text{ o react}(-)$

$$Q - W = \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ + \sum_{\text{prod}} n_p \Delta h(T_0 \rightarrow T)_p + \sum_{\text{react}} n_r \Delta h(T_0 \rightarrow T)_r$$

13. RQ

$$Q - W = U_{\text{prod.}} - U_{\text{react.}}$$

$$Q - W = \sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h - P v)_p - \sum_{\text{react}} (h_f^\circ + \Delta h - P v)_r$$

Gases Id.: $Q - W =$

$$\sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h)_p - \sum_{\text{react}} n_r (h_f^\circ + \Delta h)_r - R \left[\sum_{\text{prod}} n_p T_p - \sum_{\text{react}} T_r n_r \right]$$

$$P = \text{cte} \quad Q = \sum_{\text{prod}} n_p (h_f^\circ + \Delta h)_p - \sum_{\text{react}} n_r (h_f^\circ + \Delta h)_r$$

Temperatura de llama adiabática: Combustión sin transferencia de calor al ambiente:

$$Q - W = 0 = H_{\text{prod}} - H_{\text{react}}$$

$$\sum_{\text{prod}} n_p \Delta h(T_p) = \sum_{\text{react}} n_r \Delta h(T_r) - \Delta z \Delta h_{\text{react}}^\circ$$

Cambio de entropía: Referencia a 0K (3er ley).

$$\text{G. l.: } s_i(T, P_i) = s^\circ(T_0, P_0) + \int_{T_0}^T \frac{c_p(T)}{T} dT - R \ln \left(\frac{y_i P}{P_0} \right)$$

$$\text{Bce. en sist.: } S_{\text{gen}} = \Delta S_{\text{sist}} + \Delta S_{\text{env}} + \sum_{\text{salida}} m_s s_s - \sum_{\text{entrada}} m_e s_e$$

$$\text{Cengel: } S_{\text{gen}} = S_{\text{prod}} - S_{\text{react}} - \sum_k \frac{Q_k}{T_k}$$

Trabajo máximo:

$$W_{\text{rev}} = \sum_{\text{react}} n_r [h_r - T_0 s_r]_r - \sum_{\text{prod}} n_p [h_p - T_0 s_p]_p - \sum_k Q_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right)$$

$$W_{\text{rev}} = \sum_j n_r h_r - n_p h_p + \sum_j n_p T_0 s_p - n_r T_0 s_r - \sum_k Q_k \left(1 - \frac{T_0}{T_k} \right)$$

14. EQ en RQ

Evol. posibles: $dG|_{P,T} = \sum_i \mu_i dn_i \leq 0$

Cond. de equilibrio: $\sum_i \mu_i dn_i = 0$

Del bce de masa: $\left. \frac{dG}{dz} \right|_{P,T} \sum_i \mu_i \nu_i = 0$

Potencial químico:

$$\mu(T, P) = \mu(T, P_0) + RT \ln\left(\frac{P}{P_0}\right), \quad \mu(T, P_0) = \mu^\circ(T)$$

$$\text{Mezcla de gases: } \mu(T, P_i) = \mu^\circ(T) + RT \ln\left(\frac{P_i}{P_0}\right)$$

$$\text{Equilibrio: } \sum_i \mu_i \nu_i = 0, \quad \sum_i \nu_i \mu_i^\circ(T) = \Delta G^\circ(T)$$

$$\text{Laburando la ec.: } K_p = \prod_i \left(\frac{P_i}{P_0}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta G^\circ(T)}{RT}\right)$$

$$K_p = \left(\frac{P}{P_0}\right)^{\Delta\nu} \prod_i y_i^{\nu_i} = \left(\frac{P}{n_T P_0}\right)^{\Delta\nu} \prod_i n_i^{\nu_i}, \quad \Delta\nu = \sum_i \nu_i$$

ocurre si $\ln(K_p) > 7$, no ocurre si $\ln(K_p) < -7$

Distintos K_p se suman logarítmicamente cuando se suma la ecuación, si n-plico una ecuación entonces $n \ln(K_p)$.

14.1. EQ múltiples

Para equilibrios múltiples de rq. se necesitan tantas ecuaciones como incógnitas. La regla es: "El número de relaciones de K_p necesario para determinar la composición en equilibrio de una mezcla en reacción es igual al número de especies químicas menos el número de elementos presentes en el equilibrio". Ecuaciones que se usan: Balance de masa, ecuaciones de equilibrio químico y K_{ps}